RPG IV Mise en œuvre

Indicateurs

Problématique

- Les indicateurs sont à la base
  - Du RPG III
  - De la gestion des interfaces DSPF et PRTF
- C’est également le type de données booléen du langage

Principe

- Un indicateur est une variable de type booléen pouvant prendre les valeurs vrai ou faux
  - En RPG, un indicateur est une variable de type caractère
  - Les valeurs suivantes sont supportées et équivalentes

    *ON ou ‘1’

    *OFF ou ‘0’

Type d’indicateurs (1/2)

- Déclarés implicitement par le compilateur
  - *INU1 à *INU8

    Indicateurs externes positionnables au niveau du travail lui-même (commande CHGJOB SWS(00000000))

    Servent à conditionner les ouvertures de fichier ou le contrôle de validation
  - *INOA à *INOG et *INOV

    Indicateurs d'overflow
  - *INKA à *INKY (excepté *INKO)

    Indicateurs de touche de fonction
  - *INL1 à *INL9

    Niveau de rupture pour cycle GAP

Type d’indicateurs (2/2)

- *INLR

  Fin de programme

- *IN01 à *IN99

  Indicateurs généraux dont l’usage est libre

  Le compilateur déclare en réalité un tableau nommé *IN contenant les 99 indicateurs *IN01 à *IN99

➢ Déclarés explicitement par le développeur

- Variables de type N

Usages

- Les indicateurs permettent
  - De conditionner l’exécution d’une instruction
  - D’obtenir des informations relatives à l’instruction à laquelle ils sont attachés
  - De manipuler des valeurs booléennes dans des variables définies par le développeur

Conditionnement

- Ne fonctionne pas en format libre
- En carte C, peut se positionner
  - En niveau

    Indicateur de *INL1 à *INL9 : L1 à L9

    La ligne ne sera traitée que si l'indicateur correspondant au niveau de rupture est à *ON
  - Indicateur de condition : Nxx

    Indicateur *IN01 à *IN99 : 01 à 99

    L'instruction ne sera traitée que si l'indicateur est à *ON

    Il est possible d'indiquer une négation par N01 à N99. Dans ce cas, l'instruction est exécutée si l'indicateur est à *OFF

Conditionnement - Exemple

```
 * Rupture L1 sur cycle GAP
CL1                 exsr      RuptureL1
 * Est équivalent à :
C                   if        *INL1 = *ON
CL1                 exsr      RuptureL1
C                   endif


 * Ligne conditionnée par l'indicateur *in01
C  N01               exsr      EnregTrouve
 * Est équivalent à :
C                   if        *IN01 = *OFF
C                   exsr      EnregTrouve
C                   endif


 * Ligne conditionnée par l'indicateur *in10
C   10              exsr      ErreurFichier
 * Est équivalent à :
C                   if        *IN10 = *ON
C                   exsr      ErreurFichier
C                   endif
```

Résultant

- Ne fonctionne pas en format libre
- Les indicateurs résultants fournissent des informations complémentaires sur le résultat d’une instruction
- Ils se positionnent en fin de ligne
  - Zones <<, >> et ==
- Sa valeur et sa position dépendent de l'opération et de son résultat
  - Voir chaque code opération

Résultant - Exemple

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtFactor2+++++++Result++++++++Len++D+HiLoEq....Comments+++

     * Comparaison de a et b
     c     a             COMP      b                                    010203
     c                   if        *in01 = *on
     * Traitement pour a > b
     c                   endif
     c                   if        *in02 = *on
     * Traitement pour a < b
     c                   endif
     c                   if        *in03 = *on
     * Traitement pour a = b
     c                   endif



     * Pour lecture de fichier
     c     Cle           CHAIN     Fichier                              1011
     c                   if        *in11 = *on
     * Erreur
     c                   endif
     c                   if        *in10 = *off
     * Enregistrement trouvé
     c                   endif
```

Positionnement manuel

- Il est possible de manipuler directement les indicateurs par les différentes instructions d'affectation
  - EVAL
  - MOVE (et ses dérivés)
  - SETON et SETOFF
- Seules les valeurs suivantes sont valides, toute autre valeur produit un résultat imprévisible
  - *ON, *OFF, '0', '1'
- En format libre, seul EVAL est possible

Positionnement manuel - Exemple

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtFactor2+++++++Result++++++++Len++D+HiLoEq....Comments+++

     * Mise à *OFF des indicateurs *IN10, *IN11 et *IN12
     C                   SETOFF                                          101112

     * Mise à *ON de l'indicateur *INLR : fin du programme
     C                   SETON                                           LR

     * Mise à *OFF de l'indicateur *IN01
     C                   MOVE      *OFF          *IN01

     * Mise à *OFF des indicateurs *IN20 et *IN21
     C                   MOVEA     '00'          *IN20

     * Mise à *OFF de l'indicateur *IN31
     C                   EVAL      *IN31 = *OFF

     * Mise à *ON de l'indicateur *IN32
     C                   EVAL      *IN32 = '1'

     * L'indicateur *IN32 prend la valeur de l'indicateur *IN12
     C                   EVAL      *IN32 = *IN12
```

Indicateurs – Remplacement

- Avantages
  - Simples à manipuler
  - Implicites pour la plupart
  - Bien connus car hérités du RPG III pour la plupart
- Inconvénients
  - Code peu lisible

    Si *IN02 et (*IN87 ou *IN03)
    … ce n'est pas très parlant
  - Limité à 99

    *IN01 à *IN99

Il est toujours possible soit de s'en affranchir, soit de les nommer plus explicitement

Remplacement

- Indicateurs résultats
  - RPG IV fournit des codes opérations et des fonctions intégrées pour remplacer les indicateurs
    - Pour les codes opérations historiques, un simple changement de syntaxe est suffisant
    - Pour les opérations d'entrée/sortie, des fonctions intégrées sont fournies
- Avantage
  - Moins d'indicateurs utilisés = plus d'indicateurs libres pour les DSPF et PRTF
  - Moins d'indicateurs = code plus lisible

Remplacement – Anciens codes

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtFactor2+++++++Result++++++++Len++D+HiLoEq....Comments+++

     * Comparaison de a et b
     c     a             COMP      b                                    010203
     c                   if        *in01 = *on
     * Traitement pour a > b
     c                   endif
     c                   if        *in02 = *on
     * Traitement pour a < b
     c                   endif
     c                   if        *in03 = *on
     * Traitement pour a = b
     c                   endif


     * Est équivalent à
     c                   select
     c                   when      a < b
     * traitement a < b
     c                   when      a > b
     * traitement a > b
     c                   when      a = b
     * traitement a = b
     c                   endsl
```

Remplacement pour les fichiers

- Tous les indicateurs résultants des opérations sur les fichiers sont remplaçables par des fonctions intégrées

%eof	fin de fichier
%equal	égalité de l'enregistrement avec la clé fournie par un SETLL
%error	pour un code opération avec l’extension (e), indique une erreur à l’exécution
%found	enregistrement trouvé

%status	récupère le code status de l’erreur
%open	indique si le fichier est ouvert

Equivalence

	%found			%error			%eof			%equal		
	>>	<<	==	>>	<<	==	>>	<<	==	>>	<<	==
READ					X				X			
READE					X				X			
READP					X				X			
READC					X				X			
READPE					X				X			
CHAIN	X				X							
SETLL	X				X							X
SETGT	X				X							
WRITE					X				X			
DELETE	X				X							
UPDATE					X							
OPEN					X							
CLOSE					X							
FEOD					X							
EXFMT					X							

Equivalence – Exemple

```
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtFactor2+++++++Result++++++++Len++D+HiLoEq....Comments+++

     c     cle            chain     fichier                              1011
     c                    select
     c                    when      *in11 = *on
      * Erreur
     c                    when      *in10 = *on
      * Trouvé
     c                    endsl


      * Equivalent sans indicateur
     c     cle            chain(e)  fichier
     c                    select
     c                    when      %error() = *on
      * Erreur
     c                    when      %found() = *on
      * Trouvé
     c                    endsl
```

Redéfinition

- Il existe certains indicateurs *INxx pour lesquels il n’existe pas de solution de remplacement
  - Tous les indicateurs de conditionnement des DSPF et PRTF
- Il est possible de les rendre plus lisibles en leur donnant un nom explicite
  - Nous allons définir des variables de type indicateur qui vont se superposer en mémoire au tableau d’indicateur *IN
    - Le même indicateur aura deux noms : *Inxx et le nom que nous allons définir
    - La valeur étant unique, l’indicateur peut être manipulé indifféremment par l’un ou l’autre nom

Redéfinition – Exemple

```
 * Indicateurs renommés sans utiliser Indara
D P_IndGen        s                *   INZ(%ADDR(*IN))
D IndGen          ds                   Based(P_IndGen)
D                                      Qualified
D  SFLDSP                          N   Overlay(IndGen:1)
D  SFLDSPCTL                       N   Overlay(IndGen:2)
D  SFLCLR                          N   Overlay(IndGen:3)
D  SFLEND                          N   Overlay(IndGen:4)
D  SFLNXTCHG                       N   Overlay(IndGen:5)
D  CHANGE                          N   Overlay(IndGen:10)
D  PROTECT                         N   Overlay(IndGen:94)
D  Erreur                          N   Overlay(IndGen:99)
 * P_IndGen est un pointeur initialisé avec l'adresse du tableau *IN
 * IndGen est une DS pour laquelle aucune allocation n'est faite puisque l'on indique
 * qu'elle est basée sur le pointeur P_IndGen
 * SFLDSP est une sous-zone à la position 1 de la DS IndGen = *in01


 * Utilisation :
 * Toutes les syntaxes suivantes sont équivalentes
C                   eval      *in01 = *on
C                   eval      *in(01) = *on
C                   eval      IndGen.SFLDSP = *on
```

Redéfinition – DSPF

- Pour les DSPF, il existe un mot-clé INDARA
  - Définit une DS d'indicateur à part
  - Nécessite INDDS sur la carte F du RPG
  - Permet de définir un tableau d'indicateur indépendant de *IN pour le DSPF

```
 * Déclaration du DSPF contenant le mot-clé INDARA
FEcran     CF   E             WORKSTN INDDS(IndDS)

 * Indicateurs renommés avec Indara et INDDS
D IndDS           ds
D  SFLDSP                          N   Overlay(IndDS:1)
D  SFLDSPCTL                       N   Overlay(IndDS:2)
D  SFLCLR                          N   Overlay(IndDS:3)
D  SFLEND                          N   Overlay(IndDS:4)
D  SFLNXTCHG                       N   Overlay(IndDS:5)
D  CHANGE                          N   Overlay(IndDS:10)
D  PROTECT                         N   Overlay(IndDS:94)
D  Erreur                          N   Overlay(IndDS:99)
 * ... etc
```

Synthèse

- Les indicateurs sont
  - Indispensables
  - Difficiles à gérer
    - Peu lisibles
- RPG IV permet
  - Des astuces de déclaration pour améliorer ces défauts
- Ils sont largement sous-utilisés à bon escient
  - Pour manipuler des valeurs booléennes